

HANIF ARDIYANTA NUGRAHA

+62 81717253857 | hanifardiyanta11@gmail.com | linkedin.com/in/hanifardiyantanugraha | nugrahax.vercel.app

Software Engineer dengan pengalaman dalam pengembangan sistem perangkat lunak end- to- end, mulai dari perancangan backend, frontend, hingga integrasi dengan perangkat keras berbasis IoT. Memiliki keahlian dalam membangun aplikasi web, sistem monitoring real- time, serta firmware untuk mikrokontroler seperti ESP32. Terbiasa mengembangkan solusi yang tidak hanya berfungsi secara software, tetapi juga mampu mengontrol dan berkomunikasi langsung dengan perangkat fisik melalui protokol jaringan. Berorientasi pada arsitektur sistem yang efisien, skalabel, dan berdampak nyata bagi pengguna.

PENDIDIKAN

Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta

Jul 2023 - Aug 2027 (Expected)

Bachelor of Electronics and Instrumentation

PENGALAMAN

Koding Next Yogyakarta - Yogyakarta

Aug 2025 - Present

Advanced Coding Teacher

- Mengajar lebih dari 70 siswa dalam 6 modul, termasuk Python Arcade, Lua (Roblox Studio), Computer Vision (Object Detection), dan IoT (Intruder Detection Systems).
- Ditunjuk sebagai Juri Teknis untuk International Environment Coding Competition (IECC) 2025 wilayah Jawa Tengah & Yogyakarta, menyeleksi belasan peserta terbaik untuk melaju ke tingkat nasional.
- Menyampaikan tech talk di Yogyakomtek GIK UGM 2025 kepada lebih dari 50 peserta, membahas bagaimana praktik coding langsung dapat membuka potensi digital bagi semua orang.
- Membimbing siswa dari tahap desain konseptual hingga debugging hardware dan software secara real-time, memastikan kualitas proyek yang optimal.

Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan UGM -

Jul 2025 - Oct 2025

Yogyakarta

Software Developer

- Memimpin perancangan arsitektur perangkat lunak dan mengembangkan firmware modular (C++) untuk mikrokontroler ESP32 sebagai inti sistem monitoring IoT end-to-end.
- Mengembangkan gateway data terpusat menggunakan Python, FastAPI, dan Docker untuk memproses serta melakukan streaming data sensor secara real-time.
- Mendesain dan mengimplementasikan dashboard visualisasi data interaktif menggunakan Next.js.

Elins Research Club UGM - Yogyakarta

Apr 2025 - Present

Senior Member Divisi WebDev

- Secara mandiri menyusun dan menyampaikan workshop Advanced JavaScript untuk anggota baru guna meningkatkan standar teknis dan kompetensi pengembangan web organisasi.
- Melaksanakan program Pengabdian Masyarakat di MAN 2 Yogyakarta dengan mengembangkan platform e- learning full- stack menggunakan JavaScript dan Python yang terintegrasi dengan perangkat IoT buatan siswa untuk visualisasi data real-time.
- Mengembangkan perangkat lunak Weather Station sebagai bagian dari proyek berbasis komunitas, dengan fitur monitoring data real-time, pencatatan historis, dan notifikasi otomatis berbasis kondisi cuaca.
- Mengembangkan aplikasi web Nutrition Calculator khusus untuk Badan Gizi Nasional (BGN) guna mendukung inisiatif nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Melakukan pemeliharaan dan optimasi erc.elins.id untuk menampilkan portofolio riset, dokumentasi pengabdian masyarakat, serta proyek teknis kepada mitra institusi.

Himpunan Mahasiswa Elektronika dan Instrumentasi UGM -

Feb 2025 - Feb 2026

Yogyakarta

Kepala Divisi Akademik dan Advokasi

- Menginisiasi program pengembangan karir yang berdampak, termasuk acara sosialisasi dengan Apple Developer Academy @ Infinite Learning Batam, untuk menghubungkan mahasiswa dengan peluang industri tingkat global.
- Meningkatkan hasil akademik dengan menyelenggarakan kelas tutorial bernama ELINS Tutorial untuk 100+ mahasiswa baru dan menciptakan bank digital terpusat untuk soal ujian dan materi kuliah (Elinsklopedia)
- Menginisiasi dan memimpin program beasiswa EFO (Elins Foundation) - berhasil membangun kerjasama dengan alumni dan donatur, mulai dari komunikasi langsung dengan alumni dan donatur, konsultasi intensif dengan dosen pembimbing, hingga merancang skema seleksi komprehensif dan mengelola seluruh proses administrasi serta LPJ pasca penerimaan awardee
- Memimpin dan mengoordinasikan divisi beranggotakan 12 orang dalam pelaksanaan program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan mahasiswa dan koneksi alumni-kampus.
- Mengembangkan program advokasi mahasiswa yang membantu proses akademik dan menyampaikan hak mahasiswa kepada fakultas, serta membuat kuis akademik mingguan teknologi di media sosial himpunan

Elektronika dan Instrumentasi UGM - Yogyakarta

Aug 2025 - Dec 2025

Tutor Mata Kuliah Pemrograman

- Memberikan pembelajaran terstruktur selama satu semester kepada lebih dari 60 mahasiswa baru untuk membangun pemahaman fundamental pemrograman C++.
- Membimbing mahasiswa dalam memahami konsep dasar hingga lanjutan seperti struktur kontrol, fungsi, array, pointer, dan dasar pemrograman berorientasi objek.
- Mendampingi persiapan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) melalui sesi pembahasan soal, latihan terarah, dan simulasi ujian.
- Menjawab pertanyaan teknis secara aktif baik di kelas maupun melalui grup diskusi daring untuk memastikan seluruh mahasiswa memahami materi secara merata.
- Membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan problem solving dan logika algoritmik melalui pendekatan praktik dan studi kasus.

Laboratorium Elektronika Dasar UGM - Yogyakarta

Feb 2025 - Jul 2025

Asisten Praktikum Laboratorium

- Memimpin dan memfasilitasi sesi praktikum untuk sekitar 30 mahasiswa S1 dengan tanggung jawab penuh terhadap penilaian dan capaian pembelajaran.
- Mengajarkan keterampilan elektronika secara menyeluruh, termasuk desain skematik dan layout PCB menggunakan EAGLE, fabrikasi PCB (etching, drilling, soldering), hingga pengujian dan troubleshooting akhir.
- Merancang serta mengevaluasi ujian praktikum berbasis studi kasus untuk mengukur kompetensi teknis dan kemampuan problem solving mahasiswa.
- Memberikan mentoring individu selama satu semester kepada mahasiswa terpilih untuk memperdalam pemahaman konsep dan memastikan keberhasilan proyek.

Laboratorium Pemrograman Dasar UGM - Yogyakarta

Aug 2025 - Dec 2025

Asisten Non Praktikum Pemrograman

- Menyusun dan menyiapkan modul pembelajaran pemrograman C++ dari tingkat dasar hingga menengah dalam Bahasa Inggris sebagai panduan resmi praktikum.
- Berkoordinasi dengan dosen dan tim laboratorium untuk modul yang sistematis dan selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
- Melakukan review dan penyempurnaan materi untuk memastikan kejelasan, konsistensi teknis, dan kualitas akademik modul.
- Mendukung kebutuhan administratif dan teknis laboratorium untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran pemrograman.

PENGALAMAN PROYEK

Software Developer

Next.js, Express.js, Prisma ORM, Gemini AI

- Mengembangkan aplikasi web untuk menghitung nilai gizi makanan dan menghasilkan label nutrisi secara otomatis guna mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Membangun backend menggunakan Express.js dan Prisma ORM untuk pengelolaan data bahan makanan dan komposisi nutrisi.
- Mengintegrasikan AI (Gemini) untuk memperkirakan kandungan gizi bahan makanan baru yang belum tersedia dalam database.
- Mengembangkan antarmuka pengguna menggunakan Next.js untuk memastikan pengalaman pengguna yang responsif dan mudah digunakan.
- Mengoptimalkan akurasi perhitungan nutrisi melalui validasi data dan pengujian sistem secara menyeluruh.

G-Connect Realtime Monitoring Weather Station

- Present

Lead Software Developer

Next.js, FastAPI, SQLite

- Memimpin pengembangan sistem monitoring cuaca real-time berbasis IoT yang terintegrasi dengan sensor ESP32 untuk mendukung pengambilan keputusan pertanian.
- Merancang dan mengimplementasikan REST API menggunakan FastAPI untuk memproses dan mengelola data lingkungan (suhu, kelembaban, kelembaban tanah) secara real-time.
- Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Next.js dengan fitur visualisasi data historis dan notifikasi otomatis berbasis kondisi cuaca.
- Mendesain arsitektur database SQLite yang ringan dan efisien untuk implementasi di lingkungan pedesaan dengan sumber daya terbatas.
- Berkolaborasi dengan tim hardware dalam integrasi komunikasi data berbasis HTTP untuk memastikan kestabilan transmisi data.

GamaSense Monitoring Air Quality

- Present

Software Developer

Typescript, React + Vite, Node-RED, SQLite

- Mengembangkan sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT yang menampilkan data sensor gas secara real-time melalui dashboard web.
- Membangun alur pemrosesan data menggunakan Node-RED untuk mengelola dan mendistribusikan data sensor secara efisien.
- Mengembangkan antarmuka responsif menggunakan React + Vite dengan TypeScript untuk meningkatkan skalabilitas dan maintainability kode.
- Mendesain struktur database untuk pencatatan data kualitas udara dan analisis tren jangka panjang.
- Berkontribusi dalam peningkatan stabilitas sistem melalui pengujian modular dan optimasi performa aplikasi.

Automation AC Controller Mobile App

- Present

Mobile Developer

Kotlin, Jetpack Compose

- Mengembangkan aplikasi Android untuk mengontrol sistem AC berbasis IoT menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose.
- Mengintegrasikan aplikasi dengan perangkat mikrokontroler melalui protokol MQTT untuk kontrol suhu dan mode secara jarak jauh.
- Mendesain UI/UX yang intuitif dengan fitur monitoring status perangkat secara real-time.
- Mengimplementasikan mekanisme sinkronisasi perintah dan validasi koneksi untuk memastikan komunikasi yang stabil antara aplikasi dan perangkat.

Web Elins Research Club UGM

- Present

Software Developer

Wordpress Elementor

- Mengembangkan dan memelihara website resmi klub (erc.elins.id), memanfaatkan WordPress dan Elementor untuk membangun

web profil organisasi yang profesional dan pusat informasi bagi anggota dan masyarakat

- Merancang dan memimpin sesi pelatihan JavaScript untuk anggota baru guna mempercepat pengembangan keterampilan teknis dan integrasi ke dalam tim pengembangan
- Berkolaborasi dalam tim pengembangan untuk menerjemahkan kebutuhan klien menjadi solusi web fungsional, mengambil tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan fitur khusus dan memastikan kualitas kode

Web Sistem Inventarisasi dan Persewaan ERC UGM

Mar 2024 - Present

Software Developer

Vanilla Javascript, Express.js, MySQL

- Mengembangkan dan memelihara website resmi klub (erc.elins.id), memanfaatkan WordPress dan Elementor untuk membangun web profil organisasi yang profesional dan pusat informasi bagi anggota dan masyarakat
- Merancang dan memimpin sesi pelatihan JavaScript untuk anggota baru guna mempercepat pengembangan keterampilan teknis dan integrasi ke dalam tim pengembangan
- Berkolaborasi dalam tim pengembangan untuk menerjemahkan kebutuhan klien menjadi solusi web fungsional, mengambil tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan fitur khusus dan memastikan kualitas kode

KEAHLIAN TEKNIS

- **Languages:** JavaScript, TypeScript, Python, C++, Kotlin, SQL
- **Web & Backend Development:** React.js, Next.js, Node.js, Express.js, FastAPI, Flask
- **Mobile & IoT Systems:** Android (Kotlin, Jetpack Compose), ESP32, MQTT, HTTP, Raspberry Pi
- **Database & Tools:** MySQL, SQLite, Prisma ORM, Git, Docker